

教學活動示例		
學習活動一【氣候變遷人人有責】教學流程 (1 節)	學習重點/ 環境教育 議題說明	評量方法
● 課前準備：請同學在課前先蒐集臺灣近年發生的極端氣候現象及其影響或釀成的災害。 一、引起動機 (配合「全球化」簡報 P.3)(5 分鐘) (一) 播放「澳洲森林大火」影片 (3'15")，以呈現地球受氣候變遷影響的畫面：2019 年澳洲森林大火，使得袋鼠、無尾熊棲地遭燒毀，將近 5 億隻動物因而死亡。 (二) 教師提問：大家看完影片後有什麼想法嗎？ (三) 教師說明「澳洲森林大火」影片和全球暖化的關係：極端天氣可能會引起森林大火，而極端天氣又被認為與全球暖化有很大的關聯。 二、發展活動 (35 分鐘) (一) 氣候變遷是全球議題需要全球共同努力 (10 分鐘) 1. 教師引導學生思考 (配合「全球化」簡報 P.4)： (1) 哪些地區也發生極端天氣？ (2) 極端天氣的產生，其實就是大家常聽到的氣候變遷所帶來的問題，請問如果我們想要解決這些問題需靠誰來解決？ 2. 請學生進行小組討論後分享各組的想法，可將討論結果記錄在小白板上。參考答案： (1) 2019 年中國多個省份在五月立夏時飄雪；2019 年法國超級熱浪直逼 46 度，有近 1500 人死亡；2020 年印尼首都因下大雨而發生七年來最嚴重水災，近 70 人死亡……等。 (2) 極端天氣所引起的災害，大都與氣候變遷、溫室效應有關，而且會影響到全世界，所以應該要靠全球共同來解決。 (二) 氣候變遷的成因與因應策略 (15 分鐘) 1. 教師帶領學生一同探究氣候變遷：為了要一起解決氣候變遷所帶來的問題，首先我們必須先瞭解 (配合簡報 P.5)：	公 3c-V-1 公 Dd-V-1 公 3c-V-1 公 Dd-V-1 環 U6	表達看法 參與討論並 表達

(1) 氣候變遷是怎麼產生的？ (2) 我們要如何因應氣候變遷？ (3) 國際間的合作方式有哪些？ (4) 目前有沒有具體的做法？ 2. 請學生進行小組討論並分享，可上網查詢相關資料，並將討論結果記錄在小白板上。參考答案： (1) 根據聯合國政府間氣候變化專門委員會 (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) 指出，由於人為溫室氣體的增加，極有可能造成全球暖化，而成為氣候變遷的主因之一。因此減少溫室氣體排放的人為干預，才有機會讓未來全球平均溫度不會持續升高，可直接或間接地抑制氣候變遷。而巴黎氣候協定就是協議各國一起努力管制全球二氧化碳的排放量，也就是減少石化燃料的使用，以降低溫室效所造成的全球暖化。 (2) 氣候變遷的因應策略可分為兩個部分：第一部分是減少溫室氣體的排放量，稱作「減緩」；第二部分是有關於極端天氣所導致的天災或危機的因應，稱為「調適」。 (3) 國際間可以透過成立組織、定期開會討論、簽訂公約等方式合作。 (4) 目前全球因應氣候變遷而產生的成果有：(配合簡報 P.6) A. UNFCCC (聯合國氣候變遷綱要公約)：聯合國在 1992 年通過，透過國際公約對人為溫室氣體的排放做出全球性的管制協議。 B. COP (聯合國氣候變遷綱要公約締約方大會)：是 UNFCCC 下歷史最悠久，規模也最大的氣候會議，為公約的最高決策機構。自 1995 年起每年召開，以評估應對氣候變化的進展。例如：2019 年是第 25 年，所以稱作 COP25。 C. 《巴黎氣候協定》：2015 年在巴黎舉辦的 COP21 所通過的協議，以接續京都議定書 (※ 教師可視課程所提到的範圍調整說明的詳細程度)	公 3e-V-1	參與討論並發表看法
---	----------	-----------

(三) 國際間如何從根本改善氣候變遷 (10 分鐘)	環 U6	
1. 教師引導學生思考，如何從根本改善氣候變遷所帶來的問題 (配合簡報 P.7)： (1) 透過剛才大家的分享，我們都知道因應氣候變遷的做法主要有減緩和調適兩種，那麼哪一種是從根本去改善氣候變遷所帶來的問題呢？ (2) 如果要讓全球各國一起從根本解決氣候變遷帶來的問題，怎麼做會比較好或較有成效？而目前國際上是採用什麼方式呢？		
2. 請學生進行小組討論並發表，可將討論結果記錄在小白板上。參考答案： (1) 要從根本解決氣候變遷所帶來的問題，須針對「減緩」做努力，減少溫室氣體的產生。 (2) 在全世界扮演重要角色或較具有影響力的國家互相討論，以達成共識與目標共同去努力。	公 3c-V-1	參與討論並發表看法
三、綜合活動 (10 分鐘)		
(一) 說明：大家會發現目前常常是幾個國家在主導國際議題，例如：七大工業國每年在 G7 峰會都會討論氣候議題，其立場常常也會牽動全球對氣候變遷的行動，因此我們下節課就讓大家來扮演 G7 各國，也了解這些國家對於氣候變遷的看法如何？到底對於氣候變遷做了哪些努力呢？這些努力到底有沒有效呢？		
(二) 為下節課的角色扮演做準備：		
1. 教師將班上分成 7 組，各自代表 G7 國：美、加、英、法、德、義、日國，讓學生針對自己所代表的國家，回去蒐集資料，以瞭解其面對氣候變遷的立場，並於下次上課前完成回家作業(學習單—「模擬 G7 峰會」學習單的第一欄)。	公 Dd-V-1	完成學習單—第一欄
2. 教師說明可從以下方向蒐集資料 (配合簡報 P.8)： (1) 對《巴黎氣候協定》、減碳、雨林火災，罷課行動的立場。 (2) 參與「COP」的新聞、發言 (可參考 2019 年所舉辦的 COP25)。 (3) 參與 G7 峰會對氣候變遷的討論與因應作法。 (4) 國內曾發生什麼氣候變遷的警訊，如何解決？		
3. 各組蒐集完資料後，針對以下兩大主題做統整 (配合簡報 P.9)：		

- (1) 國際合作的立場，例如：對《巴黎氣候協定》參與的態度。
- (2) 各國國內因應氣候變遷減緩的策略，例如：英國為全球第一個以燃煤發電的國家，並且以燃煤為發電主力，但因嚴重的空氣污染及全球暖化，使得英國決心要減碳。為了達成 2025 年全面淘汰燃煤發電的目標，2012 年後燃煤發電持續減少，由再生能源、生質能與燃氣發電補上（如下圖）。當電量足夠時，發電廠就會停止使用煤炭，目前傳統燃煤發電廠已逐步關閉，甚至在 2019 年首次達成全國整週沒有燃煤發電。

參考資料：

- A. 英國國家能源政策評析報告（2019 年版）【經濟部能源局 - 能源知識庫】。
- B. 英國無燃煤發電一星期，為 137 年來首次【經濟部能源局 - 再生能源資訊網】。

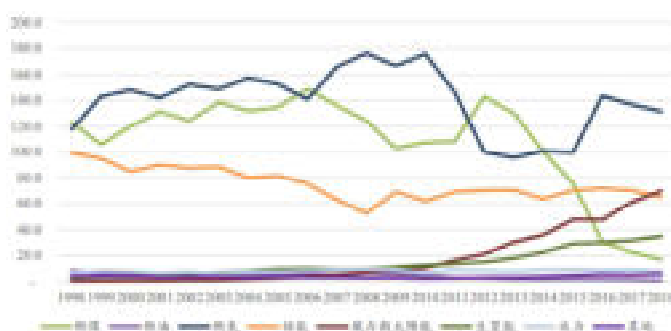


圖 英國 1998 年至 2018 年發電量趨勢

學習活動二【模擬 G7 峰會】教學流程（1 節）

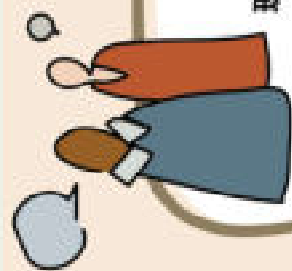
學習重點/
環境教育
議題說明

評量方法

- 課前準備：學習單一「模擬 G7 峰會」學習單。

一、引起動機（3 分鐘）

- （一）複習：可簡單回顧前一堂課內容，如：氣候變遷的因應分成調適跟減緩，要從根本解決問題須從減緩著手、國際合作的方式。
- （二）帶到學習單一回家作業：上節課有讓大家回去蒐集資料，了解你們各自所代表國家是如何看待氣候變遷，以及與其他國家合作的狀態。今天大家帶著這些背景知識，試著扮演你們所代表的國家參與今天的 G7 模擬峰會，表達你們的立場吧！



模擬 G7 峰會

班級：____ 年 ____ 班 組別：第 ____ 組 成員：____ 代表國家：____ (寫在第一欄)

國家	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
國際合作的立場							
國內因應策略							

